Polo Tecnico Professionale Galileo
I.T.I.S. Galileo Galilei
Il mondo della tecnologia

I.T.I.S. "G. GALILEI" - Via Conte Verde 51, 00185 ROMA (RM)
Tel: 06 77071943 Email: rmtf090003@istruzione.it PEC: rmtf090003@pec.istruzione.it
C.M. RMTF090003 C.F.: 80122150586

Istituto tecnico – Informatica e Telecomunicazioni

Avviso

Snodi Formativi - corsi Intelligenza Artificiale

Sono disponibili corsi sull'Intelligenza Artificiale erogati dall'ITIS Galileo Galilei di Roma nell'ambito del progetto **"AI School Hub, Snodo territoriale per la didattica intelligente (M4C1I2.1-2026-1745-P-64158)"**.

I corsi sono indirizzati al personale docente.
L'iscrizione va effettuata entro il giorno precedente l'inizio del corso sulla piattaforma "Scuola Futura".

Informazioni generali:

- Ore totali: 18 (in 6 sessioni settimanali di 3 ore)
- Modalità di svolgimento: in presenza presso l'ITIS Galilei
- Al termine è previsto il rilascio di specifica attestazione, soggetto a vincolo sul minimo delle presenze

Corso B.4 - "Cybersicurezza e IA: Difendere e attaccare: la sicurezza ai tempi dell'IA" (459213)

ID scuola futura: 459213. Data inizio: 20/10/2026.

Descrizione:
i partecipanti apprendono come gli hacker usano l'intelligenza artificiale per attaccare e come i sistemi di difesa la usano per proteggersi.
Il corso è incentrato su password sicure, phishing avanzato e cybersicurezza.

Obiettivi:

- usare correttamente il lessico di base della sicurezza informatica: riservatezza, integrità, disponibilità, minaccia, vulnerabilità, rischio, attacco, difesa in profondità
- descrivere il funzionamento essenziale di URL, DNS, HTTPS e posta elettronica nella misura necessaria a riconoscere un inganno
- distinguere codifica, cifratura e funzione di hash e spiegare perché le password non si memorizzano in chiaro
- spiegare come vengono attaccate le password e scegliere e gestire credenziali robuste, con password manager e autenticazione multifattore
- riconoscere le forme di phishing (email, SMS, voce, QR code, spear phishing) e spiegare come l'IA generativa le rende più efficaci

I.T.I.S. "G. GALILEI" - Via Conte Verde 51, 00185 ROMA (RM)
Tel: 06 77071943 Email: rmtf090003@istruzione.it PEC: rmtf090003@pec.istruzione.it
C.M. RMTF090003 C.F.: 80122150586

- descrivere come l'IA viene usata nella difesa (filtri, rilevamento di anomalie) e quali sono i suoi limiti
- descrivere le principali tecniche di attacco ai sistemi di IA: esempi avversari, avvelenamento dei dati, prompt injection, estrazione di informazioni
- individuare rischi non ovvi per la riservatezza dei dati personali, inclusi quelli legati all'uso di chatbot e assistenti
- indicare i principi essenziali del quadro normativo europeo e italiano: GDPR, AI Act, legge italiana sull'IA, linee guida per la scuola, reati informatici
- adottare un comportamento etico: le tecniche di attacco si studiano per difendersi e si sperimentano solo in ambienti predisposti e autorizzati

Corso B.6 - "Data science e Machine Learning: dai dati ai modelli"

ID scuola futura: 461872. Data inizio: 21/10/2026.

Descrizione:
introduzione pratica al mondo dei dati. I partecipanti imparano come si raccoglie un dataset, come "ragiona" un algoritmo di classificazione e come si addestra un piccolo modello predittivo.

Obiettivi:

- descrivere il ciclo di lavoro della data science, dalla domanda alla comunicazione dei risultati
- distinguere tipi di dati (qualitativi e quantitativi, discreti e continui) e riconoscere la struttura di un dataset tabellare: osservazioni, variabili, caratteristiche (feature), etichetta
- progettare e svolgere la raccolta di un piccolo dataset, con un dizionario dei dati, attenzione alla qualità, alle distorsioni del campione, alla riservatezza e alle licenze
- trovare e valutare dataset aperti (open data)
- caricare, esplorare, pulire e riassumere un dataset con pandas in un notebook Jupyter
- rappresentare i dati con istogrammi, diagrammi a scatola (boxplot) e grafici a dispersione, e interpretarli
- spiegare come "ragiona" un classificatore: regole scritte a mano, k vicini più prossimi (k-NN), albero di decisione, confine di decisione
- addestrare un classificatore con scikit-learn, valutarlo su dati non visti con accuratezza, matrice di confusione, precisione e richiamo, e confrontarlo con un modello di riferimento (baseline)
- riconoscere sovradattamento (overfitting) e sottoadattamento (underfitting)
- addestrare un modello di regressione lineare e interpretarne l'errore
- addestrare un classificatore di immagini senza codice e analizzarne i limiti dovuti ai dati
- descrivere l'apprendimento non supervisionato con l'esempio del raggruppamento k-means
- riconoscere distorsioni (bias) e comprendere il "data leakage"

Polo Tecnico Professionale Galileo
I.T.I.S. Galileo Galilei
Il mondo della tecnologia

I.T.I.S. "G. GALILEI" - Via Conte Verde 51, 00185 ROMA (RM)
Tel: 06 77071943 Email: rmtf090003@istruzione.it PEC: rmtf090003@pec.istruzione.it
C.M. RMTF090003 C.F.: 80122150586

Corso B.8 - "Linguaggio Python per il Machine Learning ed il Deep Learning: Python per l'Intelligenza Artificiale"

ID scuola futura: 459216. Data inizio: 22/10/2026,

Descrizione:
corso puramente tecnico di introduzione alla sintassi Python e alle librerie fondamentali per comprendere le basi matematiche e logiche delle reti neurali.

Obiettivi: - scrivere, eseguire e correggere programmi Python di piccole dimensioni in un editor/IDE e in un notebook Jupyter - usare i costrutti fondamentali del linguaggio: tipi, variabili, condizioni, cicli, liste, dizionari, funzioni, classi, moduli - usare NumPy per rappresentare vettori e matrici e per eseguire calcoli vettoriali - usare matplotlib per rappresentare graficamente funzioni e dati - descrivere e implementare un neurone artificiale: somma pesata, bias, funzione di attivazione - spiegare e implementare l'apprendimento di un perceptron e la discesa del gradiente - implementare in NumPy il calcolo in avanti (forward pass) di una piccola rete a più strati e descrivere il principio della retropropagazione (backpropagation) - riconoscere nel codice di un framework di deep learning (Keras, PyTorch) gli stessi elementi implementati a mano